PROYECTO DE MODELOS PROBABILISTAS

Manual de Usuario

Aplicación web de Redes Bayesianas
Editor, consultas con eliminación de variables e interfaz interactiva

Integrantes
Sebastián Rendon Silva
Jesús Rodríguez
Uriel Guzman Cardoso

Repositorio: https://github.com/2201248e-1170/RedesBayesianas-App
Versión en línea: https://2201248e-1170.github.io/RedesBayesianas-App/

Noviembre de 2026

Contenido

1. Requisitos e instalación
2. Descripción de la interfaz gráfica
3. Creación y configuración de nodos, estados, conexiones y probabilidades
4. Deshacer y rehacer cambios
5. Abrir, guardar, recuperar y modificar redes
6. Formulación de consultas y evidencia
7. Interpretación de resultados
8. Impresión y generación de salidas
9. Ejemplos de uso (redes de 3, 4, 5, 6 y 10 nodos)

Este manual describe cómo instalar, ejecutar y usar la aplicación web de Redes Bayesianas, una herramienta ligera y sin servidor para construir, modificar, consultar y guardar modelos probabilísticos mediante el método de eliminación de variables.

1. Requisitos e instalación

1.1 Requisitos

- Un navegador web moderno y actualizado: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave o Safari.
- No se necesita conexión a internet para la versión local: la biblioteca de grafos Cytoscape.js ya viene incluida en la carpeta `vendor/`.
- Opcional, solo para las pruebas automáticas: Node.js 18 o superior. Para la prueba de interfaz: Python 3 con Playwright.

1.2 Plataformas probadas

Plataforma	Navegador	Resultado
Linux	Chromium (prueba automatizada)	Cargar, consultar, guardar/abrir e imprimir funcionan correctamente.
Linux (Ubuntu)	Firefox	Se cargó el ejemplo 5 (10 nodos) y se ejecutó su consulta.
Windows	Brave / Chrome	La versión en línea carga y la interfaz se muestra sin errores.
macOS	Safari / Chrome	La versión en línea carga y la interfaz se muestra sin errores.
Android	Chrome	La versión en línea carga y la interfaz se muestra sin errores.

1.3 Formas de ejecutar la aplicación

Opción A — Versión en línea (sin instalar nada). Abra en el navegador la dirección `https://2201248e-1170.github.io/RedesBayesianas-App/`.

Opción B — Ejecución local. No hay nada que instalar ni compilar:

1. Descargue el repositorio desde GitHub (botón **Code → Download ZIP**) y descomprímalo, o clónelo con `git clone https://github.com/2201248e-1170/RedesBayesianas-App`.
2. Haga doble clic en el archivo `index.html`. Se abrirá en su navegador predeterminado.

Opción C — Servidor local (opcional). En una terminal, dentro de la carpeta del proyecto, ejecute `python3 -m http.server 8000` y abra `http://localhost:8000`.

2. Descripción de la interfaz gráfica

La pantalla principal se divide en tres áreas de trabajo, que se muestran en la Figura 1.

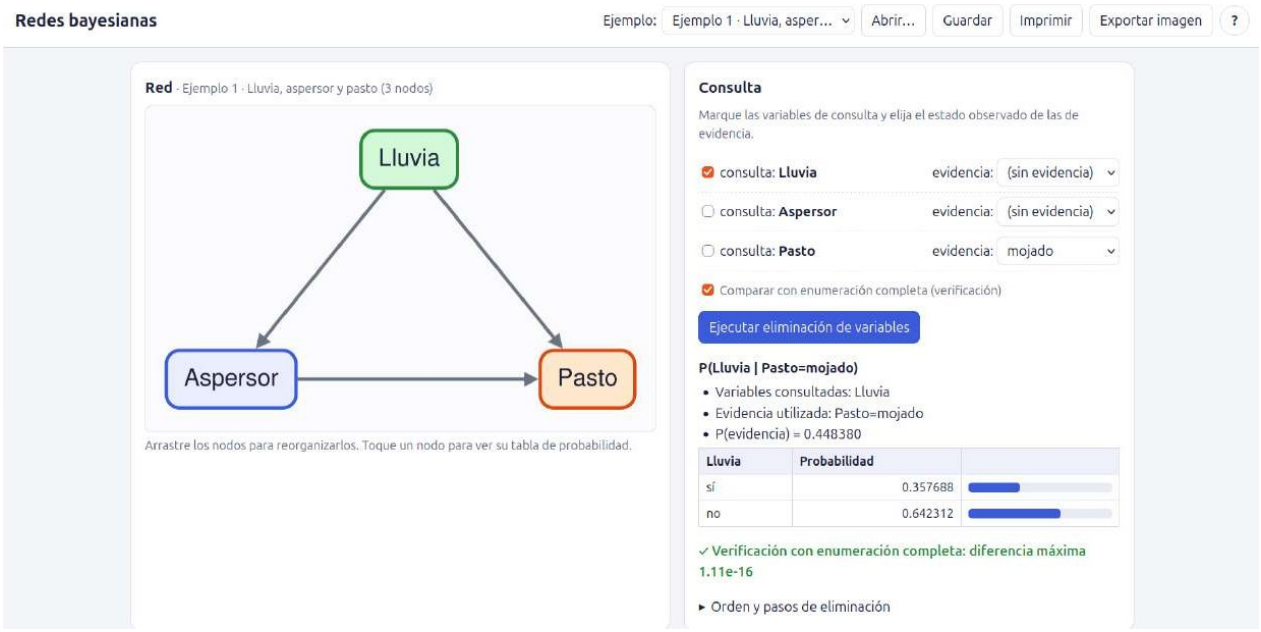


Figura 1. Pantalla principal con el Ejemplo 1 cargado: barra superior, lienzo del grafo (izquierda) y panel de consultas con su resultado (derecha).

- **Barra superior.** Contiene el selector **Ejemplo** (redes predefinidas del 1 al 5) y los botones **Abrir…** (cargar un archivo JSON), **Guardar** (descargar la red actual), **Imprimir** (reporte de la red y del resultado), **Exportar imagen** (grafo en PNG) y **?** (ayuda).
- **Lienzo del grafo (panel izquierdo).** Dibuja la red con sus nodos y flechas dirigidas. Los nodos se pueden arrastrar para reorganizarlos. Al hacer clic sobre un nodo se muestra su Tabla de Probabilidad Condicional (CPT). Los colores ayudan a leer la consulta: el nodo consultado aparece en verde y el nodo con evidencia en naranja.
- **Panel de consultas (panel derecho).** Lista todas las variables de la red. En cada fila se puede marcar la variable como **consulta** y elegir su estado observado en el menú **evidencia**. Debajo están la casilla de verificación por enumeración completa, el botón **Ejecutar eliminación de variables** y el área de resultados.
- **Paneles inferiores.** Debajo del lienzo se encuentran los formularios para crear, editar y eliminar nodos, y el panel desplegable **Editor JSON**, que muestra el contenido completo de la red.

3. Creación y configuración de nodos, estados, conexiones y probabilidades

3.1 Crear, editar y eliminar nodos (formularios)

- **Editar o renombrar.** Haga clic sobre un nodo del lienzo; su identificador y sus estados se cargan solos en el formulario inferior. Modifique el ID o los estados (separados por comas, por ejemplo *suave, fuerte*) y presione **Guardar Nodo**. La aplicación actualiza el lienzo, cambia el nombre en las conexiones de los nodos hijos y reconstruye sus tablas de probabilidad para que la red siga siendo válida.
- **Crear una variable.** Escriba un identificador nuevo y sus estados separados por comas, y presione **Guardar Nodo**. El nodo se agrega con una distribución equitativa inicial (por ejemplo, 0.5 y 0.5 si tiene dos estados).
- **Eliminar un nodo.** Selecciónelo (o escriba su ID) y presione **Eliminar Nodo**. La aplicación quita también las referencias a ese nodo en sus hijos y rehace sus tablas, de modo que no quedan conexiones huérfanas.

3.2 Definir conexiones (padres) y probabilidades

Las conexiones dirigidas y los valores de las tablas de probabilidad se editan en el panel **Editor JSON**, que se abre haciendo clic en su título, debajo del lienzo. Cada nodo se describe con cuatro datos:

- `id`: nombre único del nodo.
- `states`: lista de estados posibles (al menos dos).
- `parents`: lista de nodos padre. Cada padre genera una flecha *padre* → *nodo*. Si el nodo no tiene padres, la lista va vacía.
- `cpt`: tabla de probabilidad condicional. Tiene una fila por cada combinación de estados de los padres; `given` indica esa combinación y `probs` la probabilidad de cada estado del nodo.

Por ejemplo, el nodo *Aspersor* tiene un padre (*Lluvia*, con estados sí/no), así que su tabla lleva dos filas (los números de este fragmento son solo ilustrativos):

```
{ "id": "Aspersor",
  "states": ["encendido", "apagado"],
  "parents": ["Lluvia"],
  "cpt": [
    { "given": { "Lluvia": "sí" }, "probs": { "encendido": 0.01, "apagado": 0.99 } },
    { "given": { "Lluvia": "no" }, "probs": { "encendido": 0.40, "apagado": 0.60 } }
  ] }
```

Para agregar una conexión, escriba el nombre del padre dentro de `parents` y agregue las filas correspondientes a `cpt`; para cambiar probabilidades, modifique los números de `probs`. Después aplique los cambios con el botón del editor: el grafo se redibuja con la nueva estructura. El formato completo está documentado en `docs/FORMATO.md`.

3.3 Validación automática

Antes de aceptar una red, la aplicación comprueba que:

- tenga entre 3 y 10 nodos, con identificadores no vacíos y sin repetir;
- cada padre exista y el grafo no tenga ciclos (debe ser un grafo dirigido acíclico, DAG);
- cada nodo tenga al menos dos estados distintos;

- cada tabla tenga una fila por cada combinación de estados de los padres, con valores entre 0 y 1 que sumen 1 en cada fila (tolerancia de 10^{-6}).

Si algo no se cumple, la red no se carga y se muestra un mensaje que explica el error, por ejemplo una fila que suma 1.1, un padre inexistente o un ciclo entre dos nodos.

4. Deshacer y rehacer cambios

La aplicación guarda en memoria un historial de los cambios hechos a la red:

- **Ctrl + Z** — deshace la última acción (mover, crear, editar o eliminar nodos, o aplicar cambios del editor).
- **Ctrl + Y** — rehace un cambio que se había deshecho.

Este historial se pierde al cerrar o recargar la página; para conservar el trabajo use **Guardar** (sección 5).

5. Abrir, guardar, recuperar y modificar redes

1. **Guardar.** Presione **Guardar** en la barra superior. El navegador descarga un archivo `.json` con los nodos, estados, conexiones, tablas de probabilidad y la posición de cada nodo en el lienzo.
2. **Abrir o importar.** Presione **Abrir…** y elija un archivo `.json` guardado antes (o una red hecha a mano con el mismo formato). La aplicación valida su integridad antes de mostrarla.
3. **Modificar.** Cambie nodos, estados, conexiones o probabilidades con los formularios (3.1) o con el Editor JSON (3.2).
4. **Guardar de nuevo.** Presione otra vez **Guardar**. Al volver a abrir el archivo, la red es idéntica: las pruebas automáticas comprueban que guardar y abrir no pierde información.

Nota: la aplicación funciona dentro del navegador y no guarda nada en un servidor. Si no usa **Guardar**, los cambios se pierden al cerrar la página.

6. Formulación de consultas y evidencia

1. Cargue o construya una red.
2. En el panel derecho, marque la casilla **consulta** de la variable o variables cuya probabilidad quiere conocer. Puede marcar más de una.
3. Si conoce el estado de alguna variable (evidencia observada), elíjalo en su menú **evidencia**. Las variables sin evidencia se dejan en *(sin evidencia)*. Una misma variable no puede ser consulta y evidencia a la vez.
4. Opcional: deje marcada la casilla **Comparar con enumeración completa (verificación)**.
5. Presione **Ejecutar eliminación de variables**.

Si la consulta no es válida (por ejemplo, ninguna variable marcada, o una evidencia con probabilidad 0), la aplicación muestra un mensaje de error en lugar de un resultado.

7. Interpretación de resultados

Después de ejecutar, el área de resultados muestra (ver Figura 1):

- **Título de la consulta**, por ejemplo *P(Lluvia | Pasto=mojado)*: se lee «probabilidad de Lluvia sabiendo que el pasto está mojado».
- **Variables consultadas** y **Evidencia utilizada**, para identificar exactamente qué se calculó.
- **P(evidencia)**: probabilidad de observar la evidencia. En el ejemplo 1, P(Pasto=mojado) = 0.448380.
- **Tabla de probabilidades**: la probabilidad de cada estado de la variable consultada, con una barra proporcional. Los valores de la tabla suman 1. En el ejemplo 1, P(Lluvia=sí | Pasto=mojado) = 0.357688, es decir, aproximadamente un 35.8 % de probabilidad de que haya llovido.
- **Varias variables de consulta**: si se marcan dos o más, se muestran la distribución conjunta (todas las combinaciones de estados) y la marginal de cada variable.
- **Verificación**: si se activó la comparación, aparece en verde la diferencia máxima entre la eliminación de variables y la enumeración completa (un método independiente). Valores como 1.11e-16 significan que ambos resultados son prácticamente idénticos; la diferencia solo se debe al redondeo de la computadora.
- **Orden y pasos de eliminación**: al desplegarlo, muestra en qué orden se eliminaron las variables ocultas, qué factores se multiplicaron en cada paso y qué nodos se descartaron por no ser relevantes (poda).

8. Impresión y generación de salidas

- **Imprimir.** Genera un reporte legible con la estructura de la red (nodos y relaciones), todas las tablas de probabilidad, la evidencia y las distribuciones calculadas. En la ventana de impresión puede elegir *Guardar como PDF* para obtener el reporte en un archivo.
- **Exportar imagen.** Descarga el grafo actual como imagen PNG de alta resolución con fondo blanco (archivo `grafo-red-bayesiana.png`).
- **Guardar.** Descarga la red en formato JSON para recuperarla después (sección 5).

9. Ejemplos de uso

La aplicación incluye cinco redes de ejemplo, cada una con un número de nodos distinto (3, 4, 5, 6 y 10). Todas se ejecutaron realmente en la aplicación con eliminación de variables, y cada resultado se verificó con un cálculo a mano y con la enumeración completa.

#	Nodos	Red	Consulta	Resultado	P(evidencia)
1	3	Lluvia, aspersor y pasto	P(Lluvia=sí | Pasto=mojado)	0.357688	0.448380
2	4	Examen y beca	P(Estudia=sí | Aprueba=sí)	0.802548	0.628000
3	5	Contagio, gripe y faltas	P(Gripe=sí | Falta=sí)	0.609260	0.300200
4	6	Tareas y beca	P(Dificultad=alta | Calificacion=buena)	0.061789	0.615000
5	10	Fallas de una PC	P(PCEnciende=Sí | RAM=Falla)	0.303920	0.107841

Cómo ver las tablas de probabilidad de cada ejemplo: elija la red en el selector **Ejemplo** y haga clic en cualquier nodo para ver su CPT, o use **Imprimir** para obtener todas las tablas juntas. Los archivos de las redes están en la carpeta `ejemplos/` y el cálculo a mano completo de cada una, con sus tablas, en `docs/verificacion-ejemplo01.md` a `docs/verificacion-ejemplo05.md`.

Ejemplo 1 — Lluvia, aspersor y pasto (3 nodos)

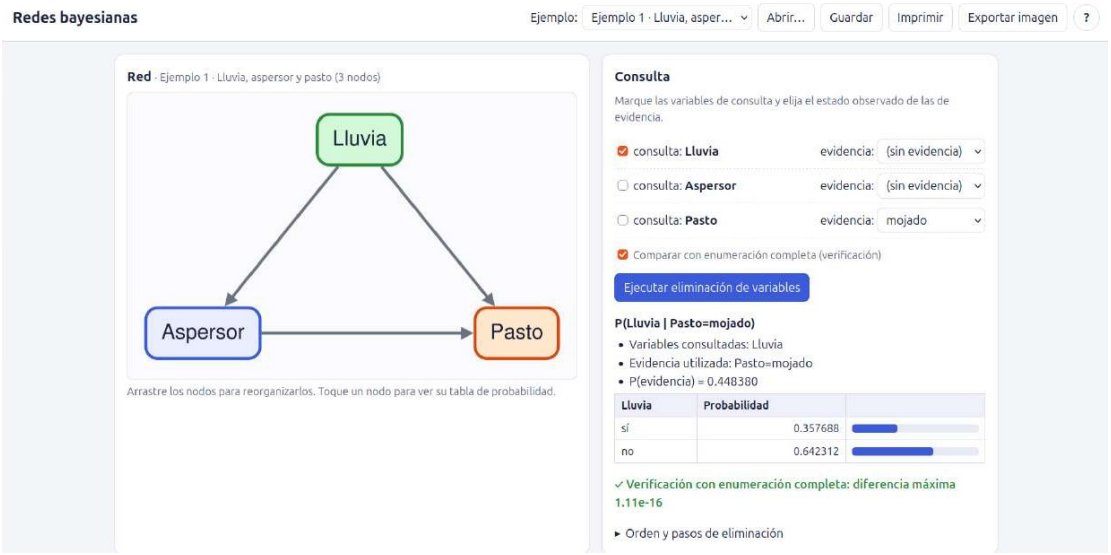


Figura 2. Ejemplo 1 ejecutado: P(Lluvia | Pasto=mojado).

Qué modela: las causas de que el pasto de un jardín esté mojado.

Variables y estados: 3 variables binarias: *Lluvia* (sí / no), *Aspersor* (encendido / apagado) y *Pasto* (incluye el estado mojado).

Relaciones: Lluvia → Aspersor, Lluvia → Pasto y Aspersor → Pasto. *Pasto* tiene dos padres.

Cómo ejecutar la consulta: elija «Ejemplo 1», marque **consulta: Lluvia** y en **Pasto** elija la evidencia **mojado**; luego presione **Ejecutar eliminación de variables**.

Resultado: P(Lluvia=sí | Pasto=mojado) = **0.357688** y P(Lluvia=no | Pasto=mojado) = 0.642312, con P(Pasto=mojado) = 0.448380.

Verificación: se elimina la variable oculta *Aspersor*. El cálculo a mano da P(Pasto=mojado) = 0.448380 y, al normalizar, 0.357688. La diferencia con la enumeración completa es 1.11e-16.

Ejemplo 2 — Examen y beca (4 nodos)

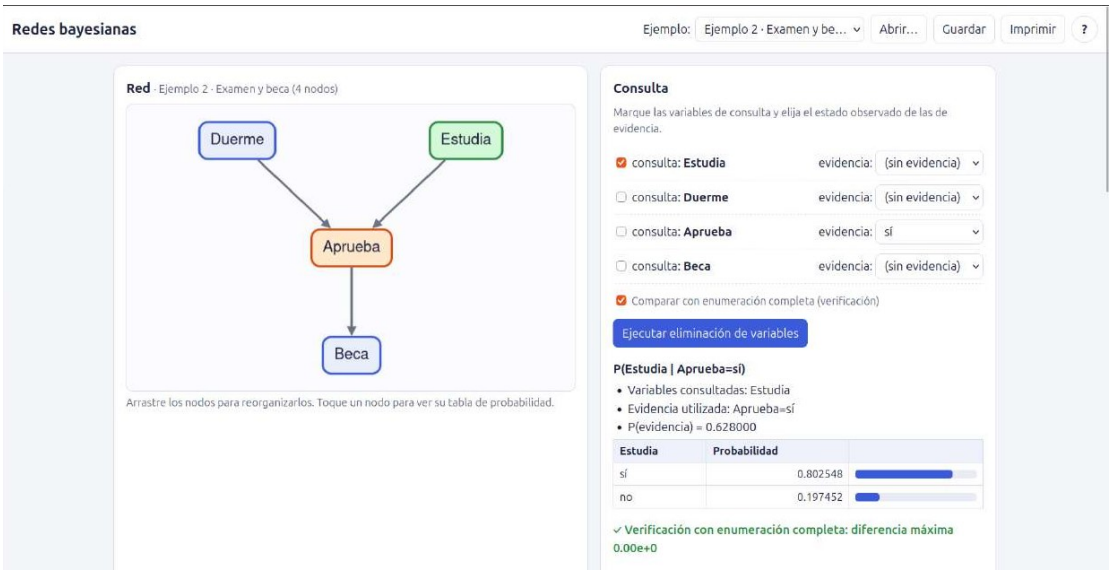


Figura 3. Ejemplo 2 ejecutado: P(Estudia | Aprueba=sí).

Qué modela: los factores que influyen en que un estudiante apruebe un examen y obtenga una beca.

Variables y estados: 4 variables binarias: *Estudia*, *Duerme*, *Aprueba* y *Beca* (sí / no).

Relaciones: Estudia → Aprueba, Duerme → Aprueba y Aprueba → Beca. *Aprueba* es un colisionador: Estudia y Duerme son independientes, pero se vuelven dependientes al conocer Aprueba.

Cómo ejecutar la consulta: elija «Ejemplo 2», marque **consulta: Estudia** y en **Aprueba** elija la evidencia **sí**.

Resultado: P(Estudia=sí | Aprueba=sí) = **0.802548** (y 0.197452 para «no»), con P(Aprueba=sí) = 0.628000.

Verificación: se poda *Beca* (no es ancestro de la consulta ni de la evidencia) y se suma sobre *Duerme*. El cálculo a mano da P(Aprueba=sí) = 0.628 y, con el teorema de Bayes, 0.802548.

Ejemplo 3 — Contagio, gripe y faltas (5 nodos)

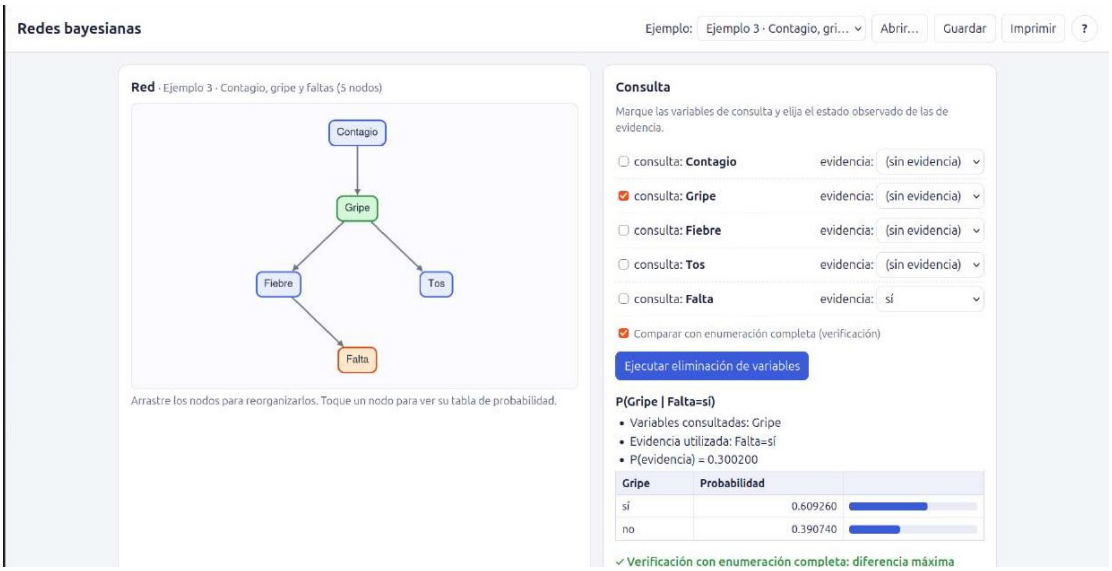


Figura 4. Ejemplo 3 ejecutado: P(Gripe | Falta=sí).

Qué modela: cómo un contagio influye en tener gripe, y cómo la gripe influye en tener fiebre y tos y, por la fiebre, en faltar a clases.

Variables y estados: 5 variables binarias: *Contagio*, *Gripe*, *Fiebre*, *Tos* y *Falta* (sí / no).

Relaciones: Contagio → Gripe, Gripe → Fiebre, Gripe → Tos y Fiebre → Falta.

Cómo ejecutar la consulta: elija «Ejemplo 3», marque **consulta: Gripe** y en **Falta** elija la evidencia **sí**.

Resultado: P(Gripe=sí | Falta=sí) = **0.609260** (y 0.390740 para «no»), con P(Falta=sí) = 0.300200.

Verificación: se poda *Tos* y se suma sobre *Contagio* y *Fiebre*. A mano: P(Gripe=sí) = 0.31, P(Falta=sí) = 0.3002 y, con el teorema de Bayes, 0.609260.

Ejemplo 4 — Tareas, calificación y beca (6 nodos)

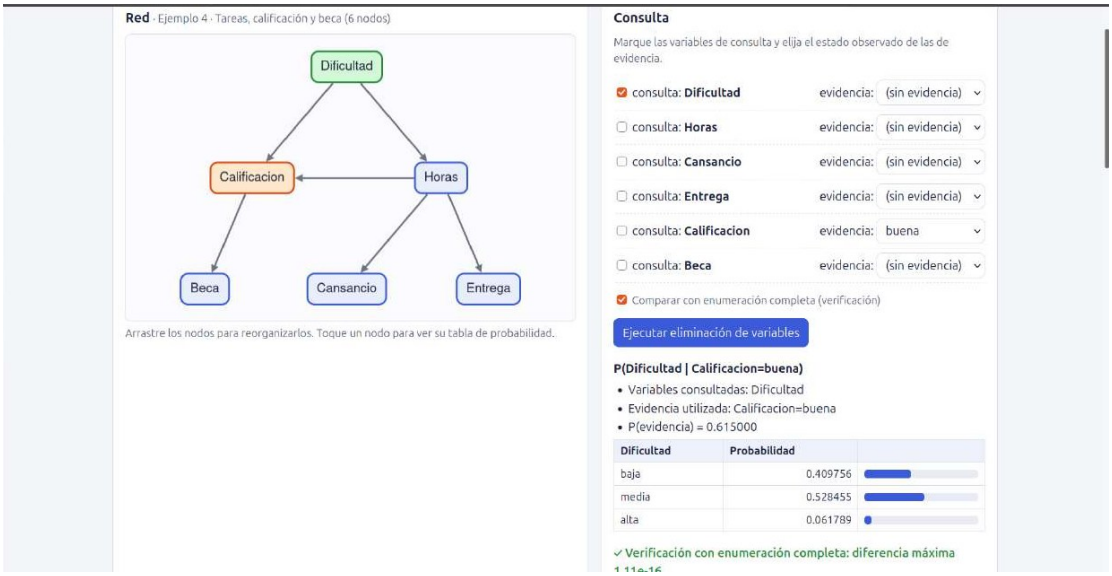


Figura 5. Ejemplo 4 ejecutado: P(Dificultad | Calificacion=buena).

Qué modela: cómo la dificultad de una tarea y las horas de estudio influyen en la calificación, y esta en la obtención de una beca.

Variables y estados: 6 variables: *Dificultad* con 3 estados (baja / media / alta); *Horas*, *Cansancio*, *Entrega*, *Calificacion* (incluye el estado buena) y *Beca*, con dos estados cada una.

Relaciones: Dificultad → Horas, Dificultad → Calificacion, Horas → Calificacion, Horas → Cansancio, Horas → Entrega y Calificacion → Beca.

Cómo ejecutar la consulta: elija «Ejemplo 4», marque **consulta: Dificultad** y en **Calificacion** elija la evidencia **buena**.

Resultado: P(Dificultad | Calificacion=buena): baja = 0.409756, media = 0.528455 y alta = **0.061789**, con P(Calificacion=buena) = 0.615000.

Verificación: se podan *Cansancio*, *Entrega* y *Beca*, y se suma sobre *Horas* usando P(Horas | Dificultad). A mano: P(buena | baja) = 0.84, P(buena | media) = 0.65, P(buena | alta) = 0.19 y P(buena) = 0.615; con Bayes se obtiene 0.061789.

Ejemplo 5 — Fallas de una PC (10 nodos)

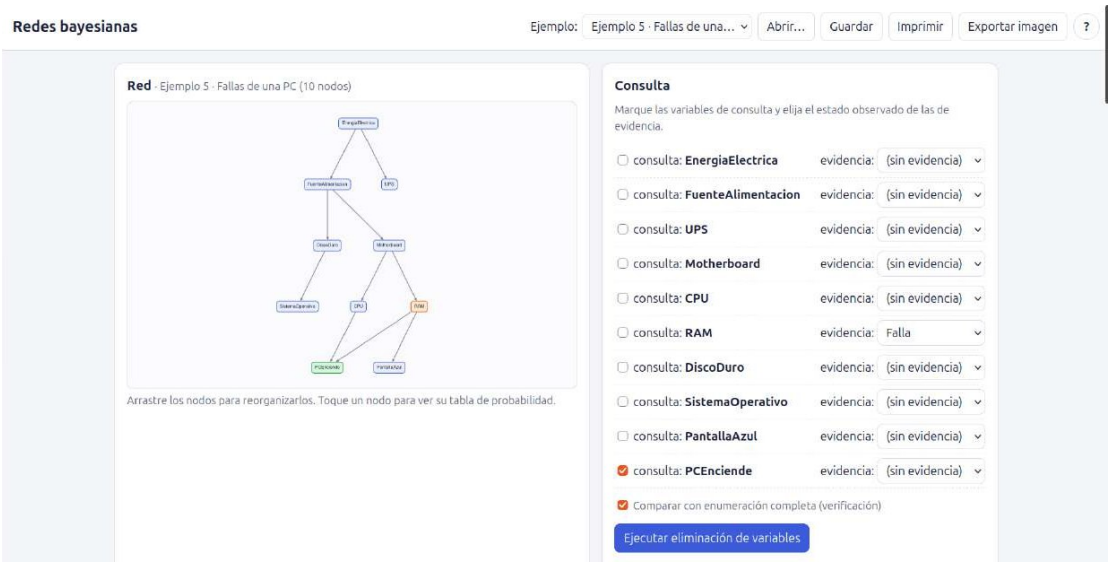


Figura 6. Ejemplo 5: red de 10 nodos con la consulta y la evidencia seleccionadas.

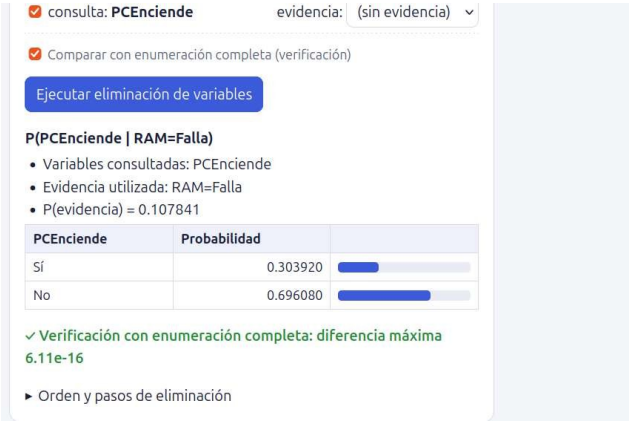


Figura 7. Ejemplo 5 ejecutado: P(PCEnciende | RAM=Falla).

Qué modela: las causas y los síntomas de que una computadora personal falle.

Variables y estados: 10 variables: *EnergiaElectrica*, *FuenteAlimentacion*, *UPS*, *Motherboard*, *CPU*, *RAM* (incluye el estado Falla), *DiscoDuro*, *SistemaOperativo*, *PantallaAzul* y *PCEnciende* (Sí / No).

Relaciones: EnergiaElectrica → FuenteAlimentacion, EnergiaElectrica → UPS, FuenteAlimentacion → Motherboard, FuenteAlimentacion → DiscoDuro, Motherboard → CPU, Motherboard → RAM, DiscoDuro → SistemaOperativo, RAM → PantallaAzul, CPU → PCEnciende y RAM → PCEnciende.

Cómo ejecutar la consulta: elija «Ejemplo 5», marque **consulta: PCEnciende** y en **RAM** elija la evidencia **Falla**.

Resultado: P(PCEnciende=Sí | RAM=Falla) = **0.303920** (y 0.696080 para «No»), con P(RAM=Falla) = 0.107841.

Verificación: se podan *UPS*, *DiscoDuro*, *SistemaOperativo* y *PantallaAzul*. Como CPU y RAM comparten el padre Motherboard, se usa P(CPU | RAM=Falla) ≈ 0.4617 para CPU=OK. El cálculo a mano da ≈ 0.3039, y la diferencia con la enumeración completa es 6.11e-16.